中国人民大學 RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

第2讲 人工智能应用

余力 博士

教授、博士生导师

大数据分析与智能决策实验室

buaayuli@ruc.edu.cn



1. 人工智能概述

人类对人工智能的探索

人工智能有“智能”吗?

机器会**思考**吗?

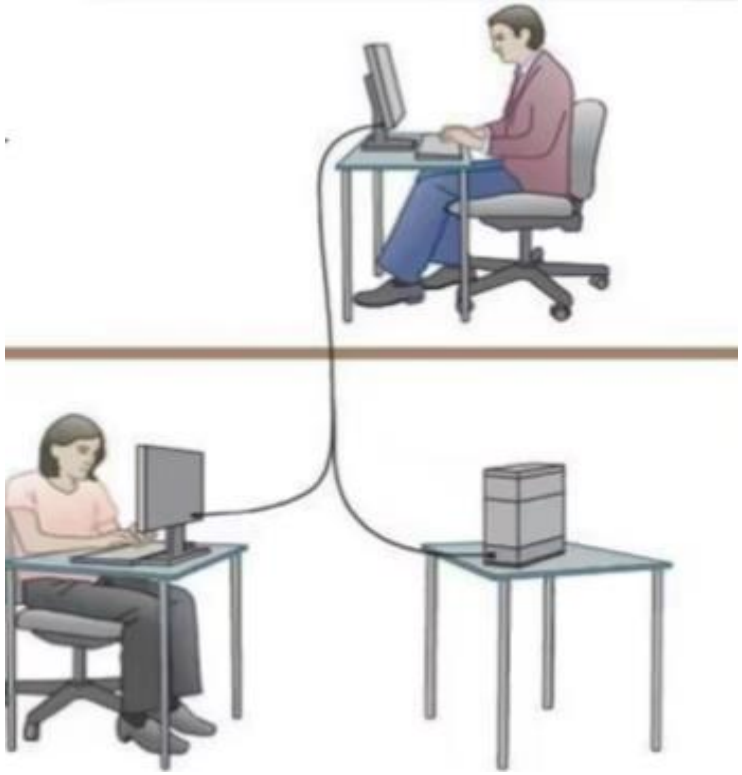
Can a machine think?-图灵

机器：电子数字计算机

思考：图灵测试

-行为主义定义





1950年，图灵在《计算机器与智能》论文中设计了“模仿游戏”（Imitation Game）的思想实验，即“图灵测试”，一种测试机器是不是具备人类智能的方法。

人工智能发展的技术路径

- 人工智能1.0：
  - 基于知识推理的智能
  - 理性主义、规则驱动
  - 专家系统

模拟人的逻辑思维和认知的过程，通过符号和数理逻辑、规则演绎、知识推理来形成智能

- 人工智能2.0：
  - 基于经验学习的智能
  - 经验主义、数据驱动
  - 深度学习

模拟大脑神经元之间相互关系，通过建立神经网络算法、深度学习算法、大模型算法等，形成按照统计规律产生智能的模式

从时间线上看人工智能发展

起步期
(1956-1980年代初)

- 1956年，AI概念首次提出
- 1970s-1980s，专家系统发展

基于规则 | 经验主义

灌输规则和知识

机器学习
(1980年代初-21世纪初)

- 1980年代，机器学习成为独立分支

数据驱动 | 特征工程

从数据中学习

深度学习
(2006年-2022年)

- 2006年，深度学习提出

神经网络 | 端到端学习

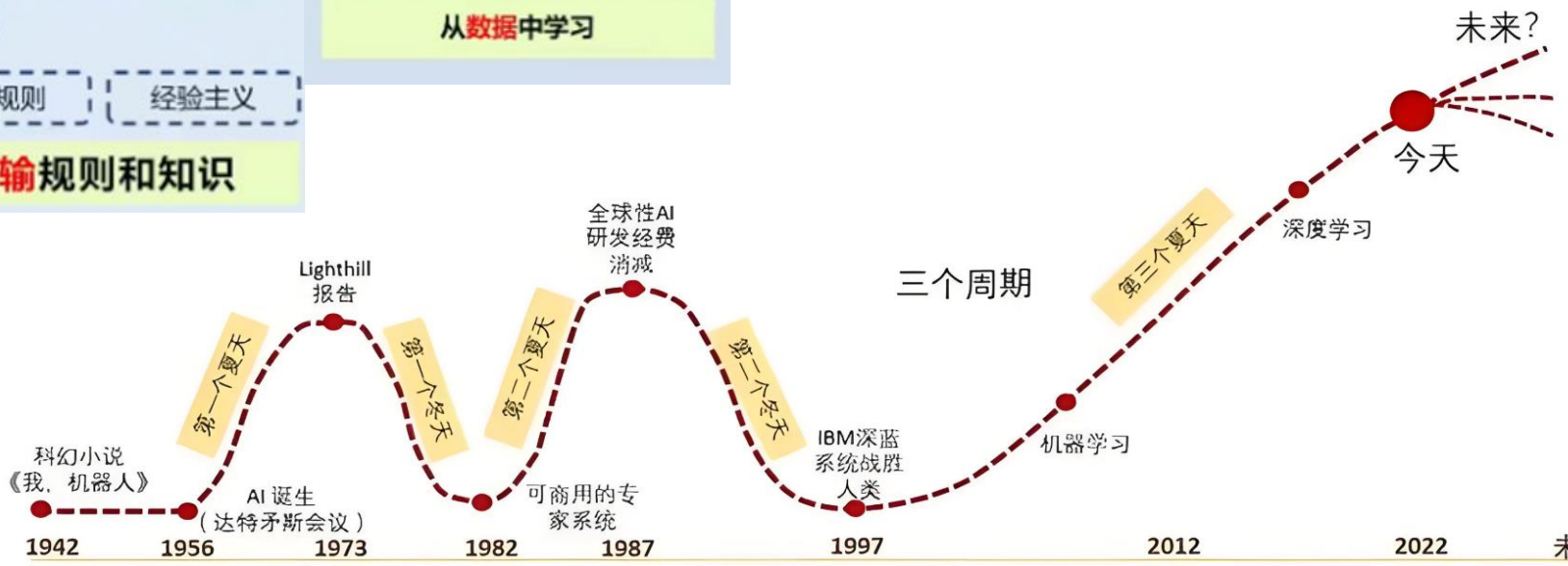
从大数据中学习

大模型与生成AI
(2022年-)

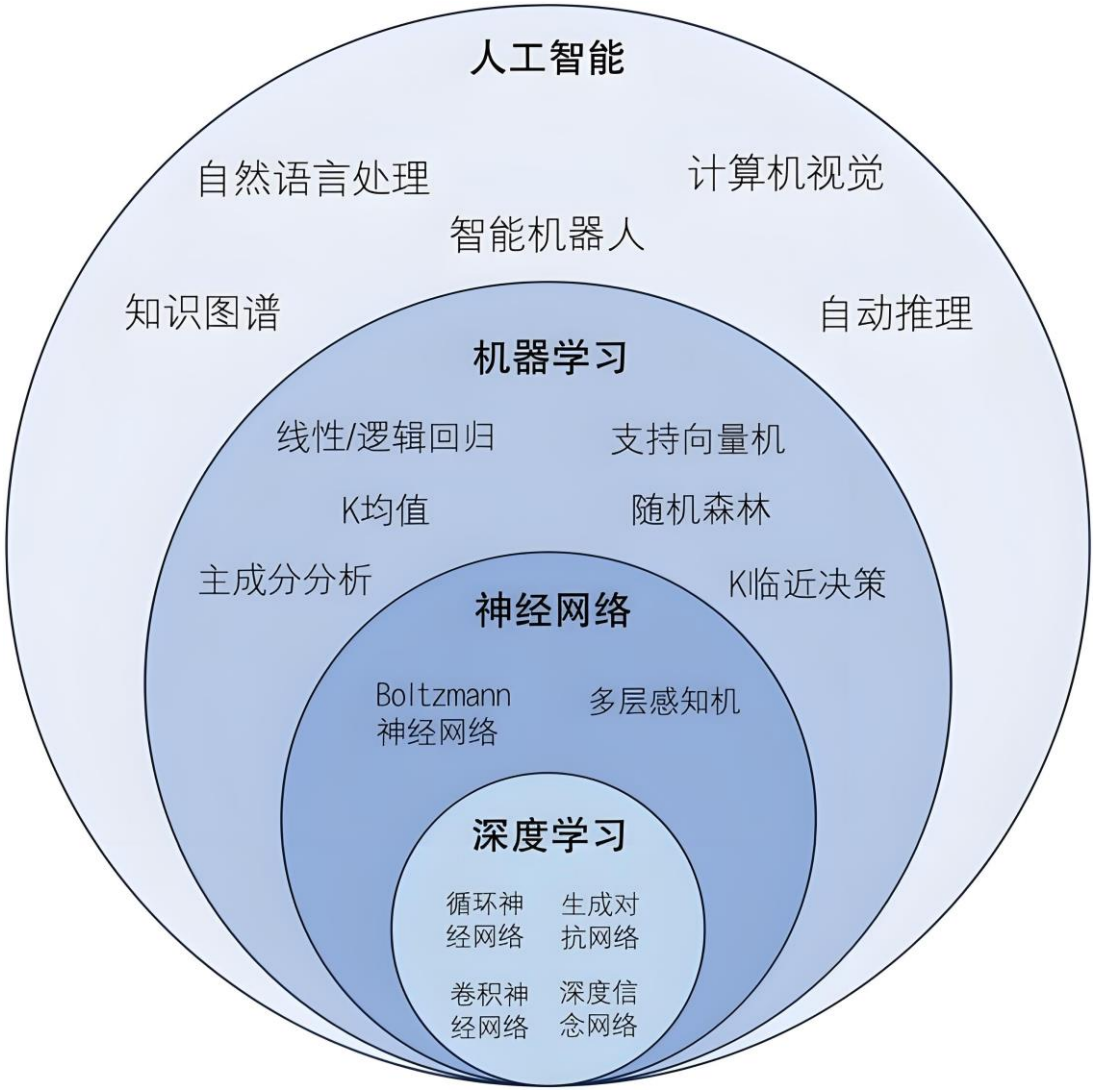
- 2022年底ChatGPT发布

预训练 | 提示工程

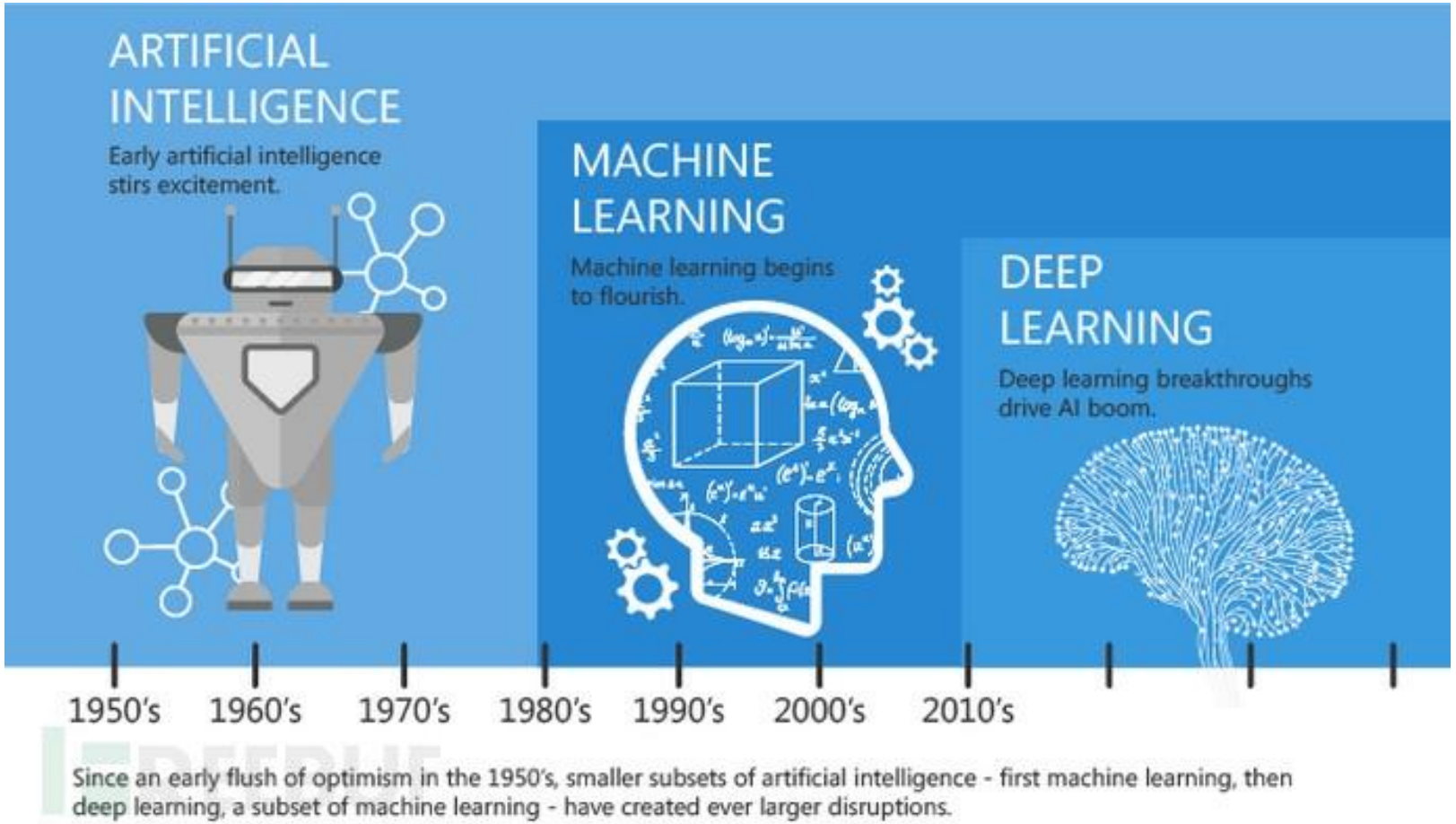
大模型时代



机器学习与人工智能

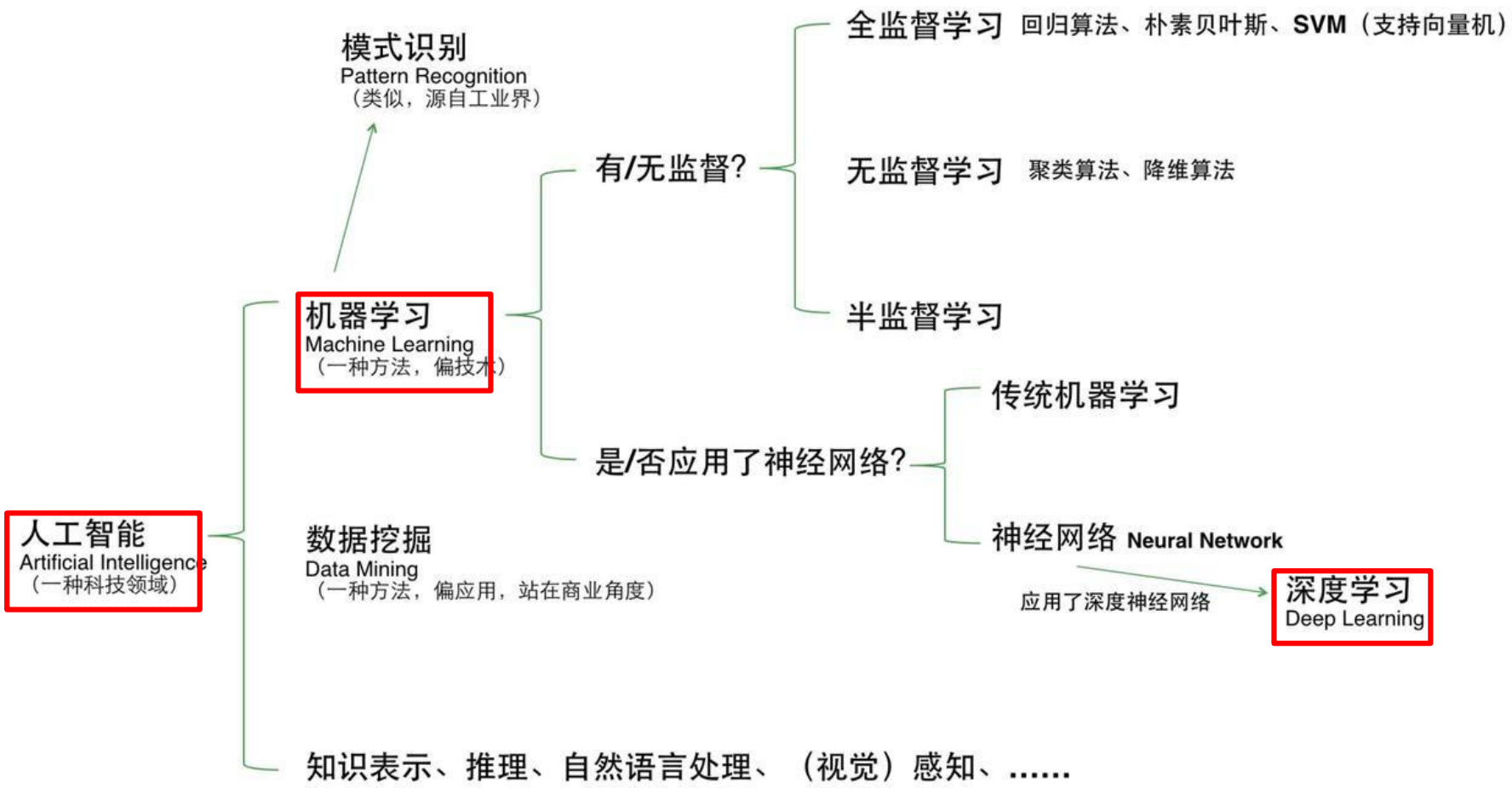

人工智能
自然语言处理
计算机视觉
智能机器人
知识图谱
自动推理
机器学习
线性/逻辑回归
支持向量机
K均值
随机森林
主成分分析
KI临近决策
神经网络
Boltzmann
神经网络
多层感知机
深度学习
循环神
经网络
生成对
抗网络
卷积神
经网络
深度信
念网络

人工智能>机器学习>深度学习



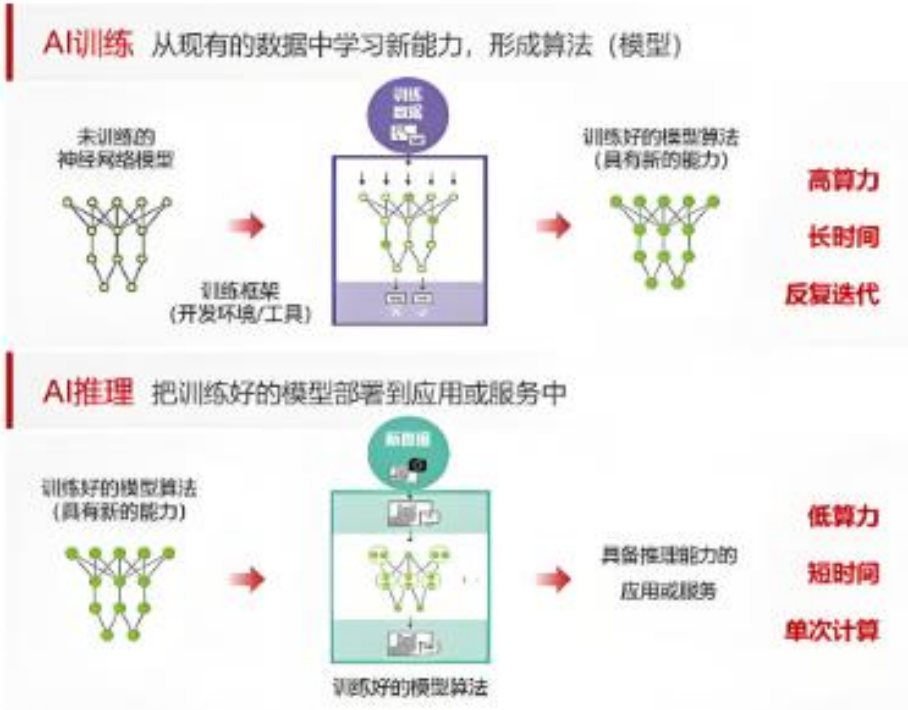
Since an early flush of optimism in the 1950's, smaller subsets of artificial intelligence - first machine learning, then deep learning, a subset of machine learning - have created ever larger disruptions.

人工智能>机器学习>深度学习



现代人工智能三大要素


算力
人工智能的身体，体现
人工智能计算速度和效率
算法
人工智能的大脑，对资源
有效利用的思想和灵魂
算据
人工智能的粮食，是一切
智慧物体的学习资源


AI训练 从现有的数据中学习新能力，形成算法（模型）
未训练的
神经网络模型
训练框架
（开发环境/工具）
训练好的模型算法
（具有新的能力）
高算力
长时间
反复迭代
AI推理 把训练好的模型部署到应用或服务中
训练好的模型算法
（具有新的能力）
具备推理能力的
应用或服务
训练好的模型算法
低算力
短时间
单次计算

手机上的人工智能应用



智能图像理解
智能美图

新闻推荐
智能搜索排序

智能出行
自动行驶

智能会话
智能助理

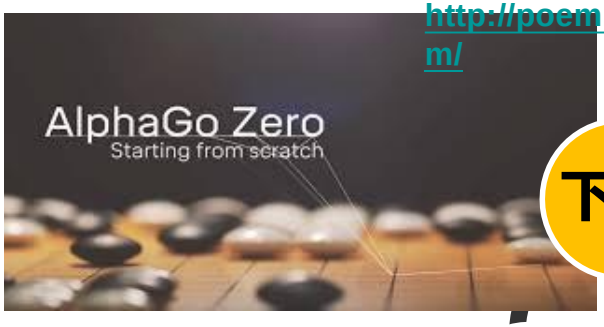
机器翻译

个性化推荐
智能物流
仓储机器人

“琴棋书画”

https://webapps.msxiaobing.com/V3/Portal?task=poem

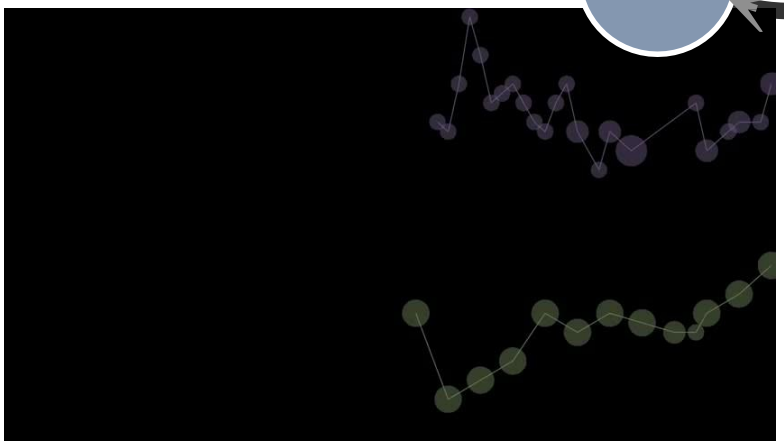
http://poem.bosonnlp.com/













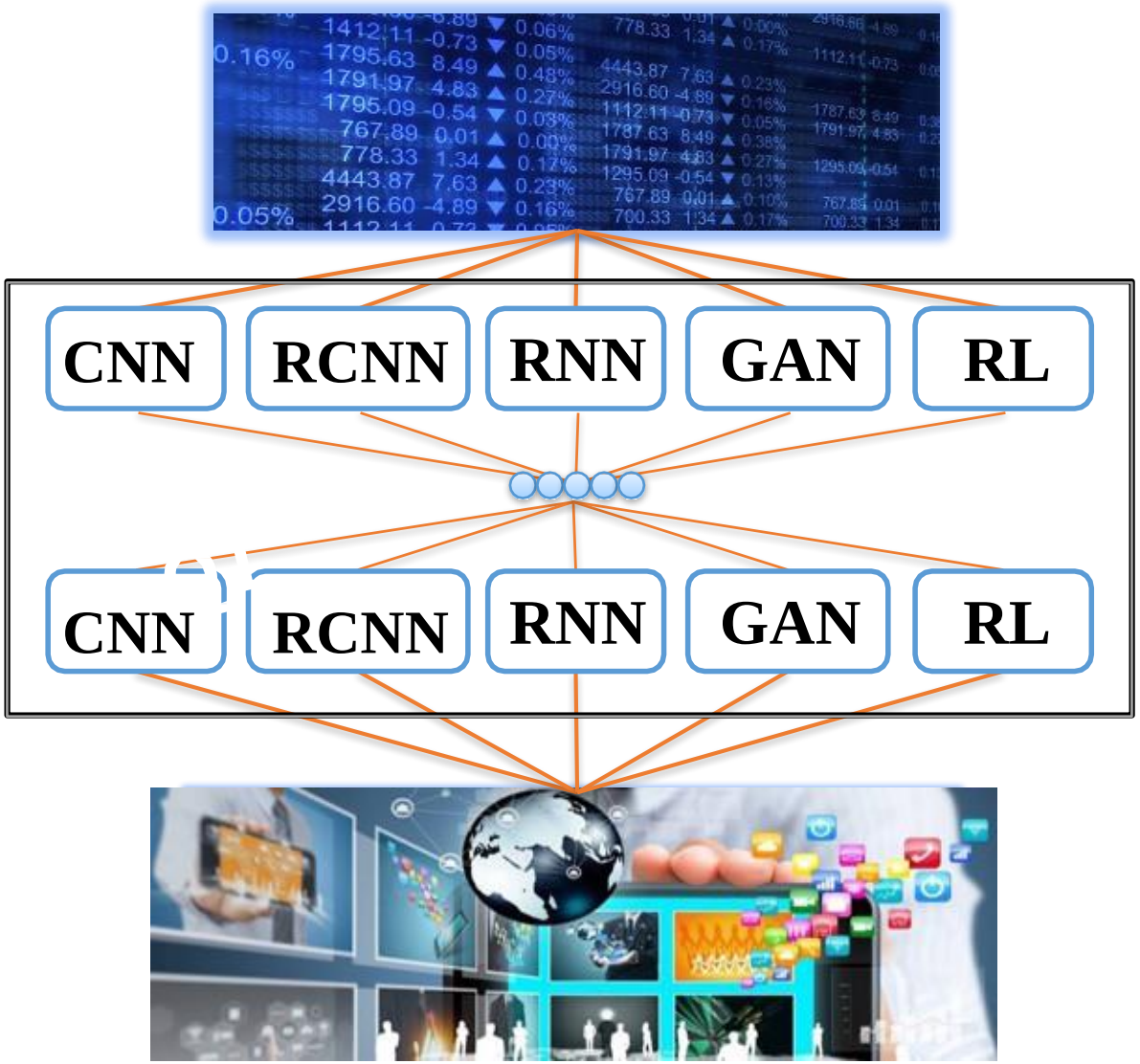


人工智能的核心部件

数据层

模型层

应用层



什么是人工智能



1956年美国达特茅斯会“人工智能” 概念诞生

人工智能(Artificial Intelligence)

使一部机器的反应方式像人一样进行感知、认知、决策、执行的人工程序或系统

人工智能的演进

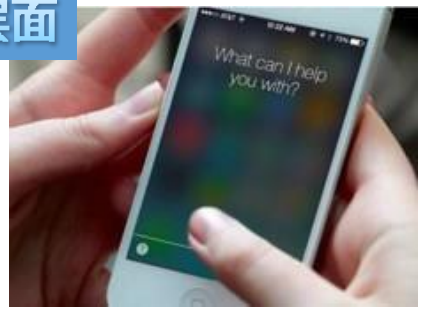
第一层面



计算智能

能存能算

第二层面



感知智能

能听会说、能看会认

第三层面



认知智能

能理解，会思考

人工智能第一个层面-计算智能



计算智能　能存储会计算

计算机具有快速计算和记忆存储能力：

（1）“深蓝”重量达1.4吨，有32个节点，每个节点有8块专门为进行国际象棋对弈设计的处理器，平均运算速 度为每秒200万步

（2）深蓝算法的核心是基于暴力穷举：生成所有可能的 走法，然后执行尽可能深的搜索，并不断对局面进行评 估，尝试找出最佳走法。

人工智能第二个层面-感知智能







感知智能 能听会说 能看会认





类似于人的视觉、听觉、触觉等感知能力

人工智能第三个层面-认知智能









逻辑推理　　知识理解　　决策思考

认知智能 理解、思考、决策

概念、意识、观念都是认知智能的表现



2. 人工智能应用

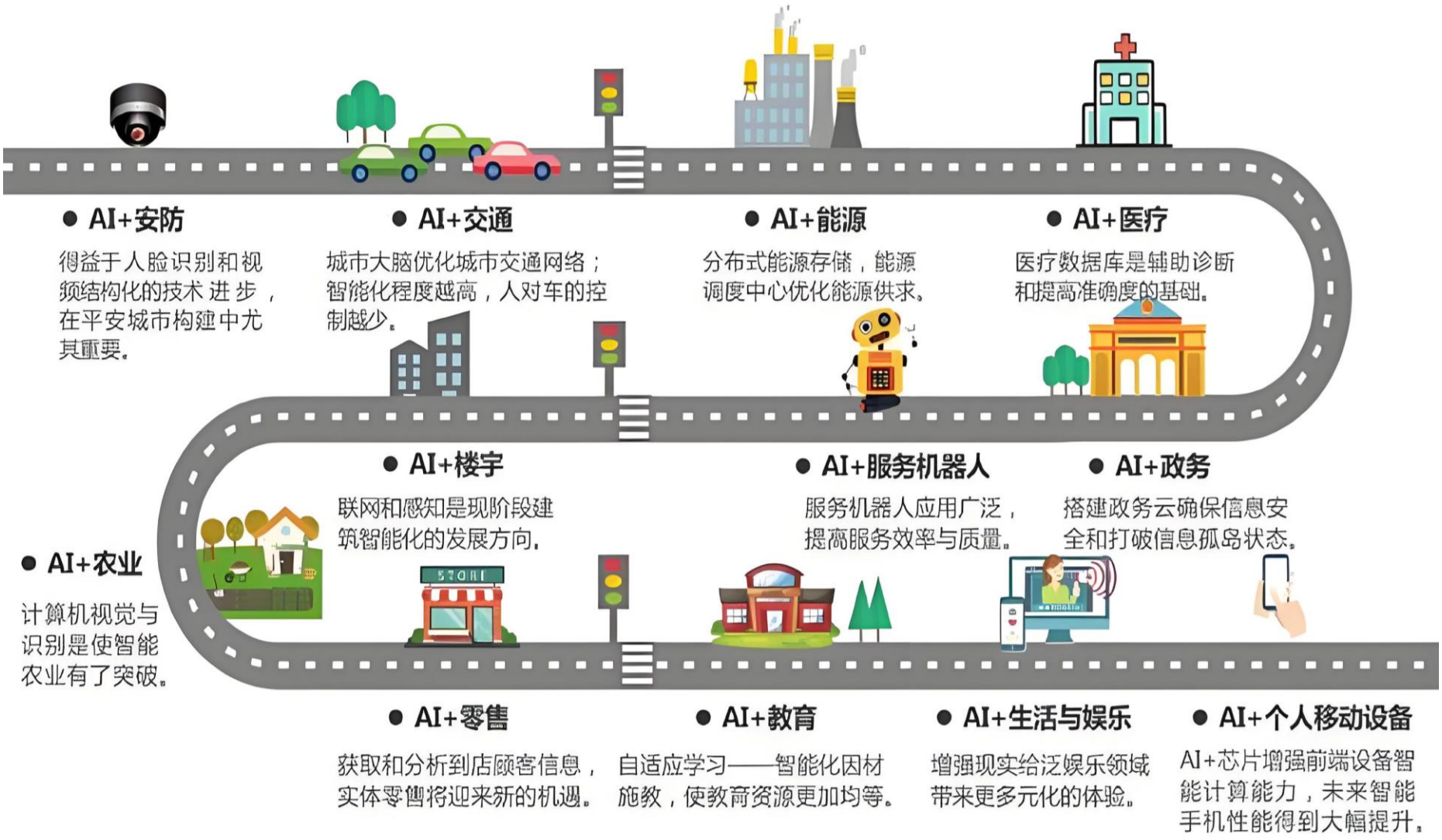
人工智能+



AI+生活

AI+行业

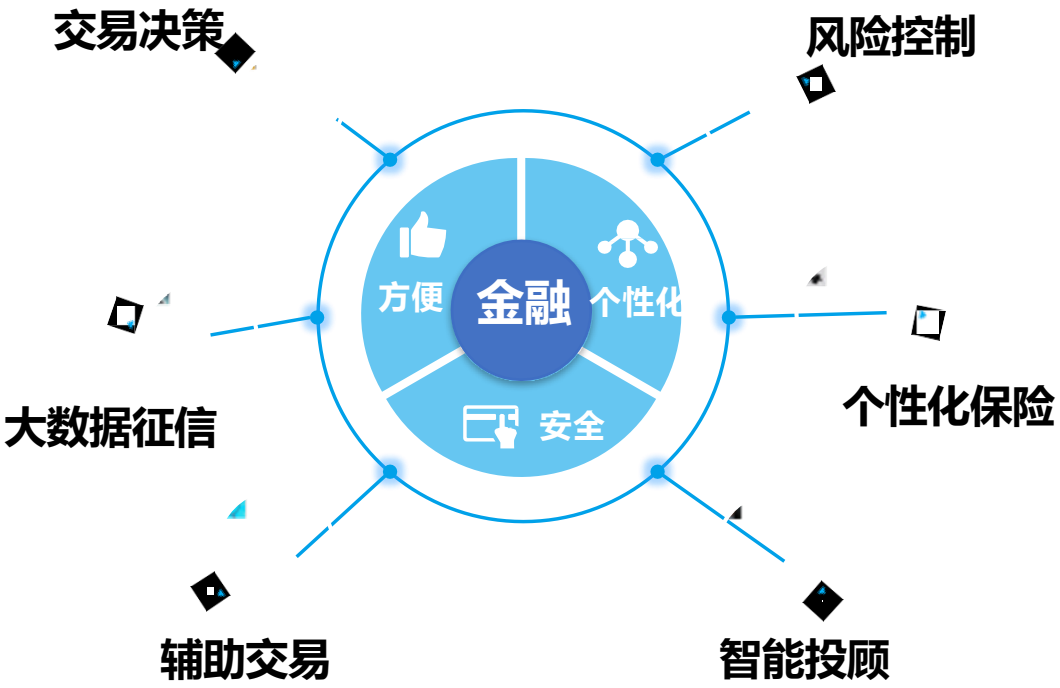
人工智能+城市


● AI+安防
得益于人脸识别和视频结构化的技术进步，在平安城市构建中尤其重要。
● AI+交通
城市大脑优化城市交通网络；智能化程度越高，人对车的控制越少。
● AI+能源
分布式能源存储，能源调度中心优化能源供求。
● AI+医疗
医疗数据库是辅助诊断和提高准确度的基础。
● AI+楼宇
联网和感知是现阶段建筑智能化的发展方向。
● AI+服务机器人
服务机器人应用广泛，提高服务效率与质量。
● AI+政务
搭建政务云确保信息安全和打破信息孤岛状态。
● AI+农业
计算机视觉与识别是使智能农业有了突破。
● AI+零售
获取和分析到店顾客信息，实体零售将迎来新的机遇。
● AI+教育
自适应学习——智能化因材施教，使教育资源更加均等。
● AI+生活与娱乐
增强现实给泛娱乐领域带来更多元化的体验。
● AI+个人移动设备
AI+芯片增强前端设备智能计算能力，未来智能手机性能得到大幅提升。

基本应用场景


文本
对话/问答
文档/文本/文案生成
内容/会议摘要等
语言翻译
文学/剧本创作等
01
代码
自然语言生成代码
代码补齐
生成SQL
生成软件测试用例
合成数据等
02
图像
图像分类/分割
工业设计
医学影像标注与解剖结果构建
艺术/商业作品创作
图像修复
天文观测、卫星遥感观测等
03
音视频
信息播报
语音编辑/翻译
影视内容分析编辑
视频增强/风格迁移
音乐/视频生成
04
3D
电影/游戏/动画制作
建筑/家居设计
工业制造
工业/艺术设计
医疗健康
虚拟现实等
05
分子发现
药物设计
材料科学
食品与农业
能源
个人护理等
06

人工智能+金融



人工智能+金融



电商数据
来自
阿里巴巴

互联网金融
数据
来自
蚂蚁金服

众多
合作公共机构
及合作伙伴

各种
用户自主
信息提交渠道

芝麻信用

消费信贷
消费分期
信用卡
P2P

婚恋

抱歉，因您的信用分过低，无法查看该位女士的详细资料……

租房

室友要求您的信用分需要达到600分以上，请确认

招聘

设置一应聘人员最低信用分为650分

酒店

恭喜您，您是我们酒店的高信用分贵宾，可享受先住后付服务

人工智能+医疗

应用层

虚拟助手
病理诊断
医疗搜索
医疗影像
药物研发
医用机器人
智能健康管理





n **应用层：**是指人工智能与不同 细分领域的结合，以解决医疗行 业中的某种业务需求，如智能诊 断、药物研发、智能健康管理、 智能语音等医疗场景。

技术层

语音/语义识别 计算机视觉 人机交互
深度学习 医疗大数据



n **技术层：**通过语音/语义识别、 计算机视觉等技术，对非结构化 数据进行分析和提炼；“学习” 病理学数据文本，掌握问答、判 断、预警、实施等能力。

基础设施层

院内系统
智能医疗设备 电子病历 AI芯片
医药数据库



n **基础层：**通过软/硬件等基础设 施，收集用户、药物及病理数据， 并使数据互通互联，为人工智能 的应用提供支持与可能。

人工智能+智能家居

- 视觉处理模块（监控摄像、门禁）
- 语音处理模块（声控、音响）
- 其他各种控制模块

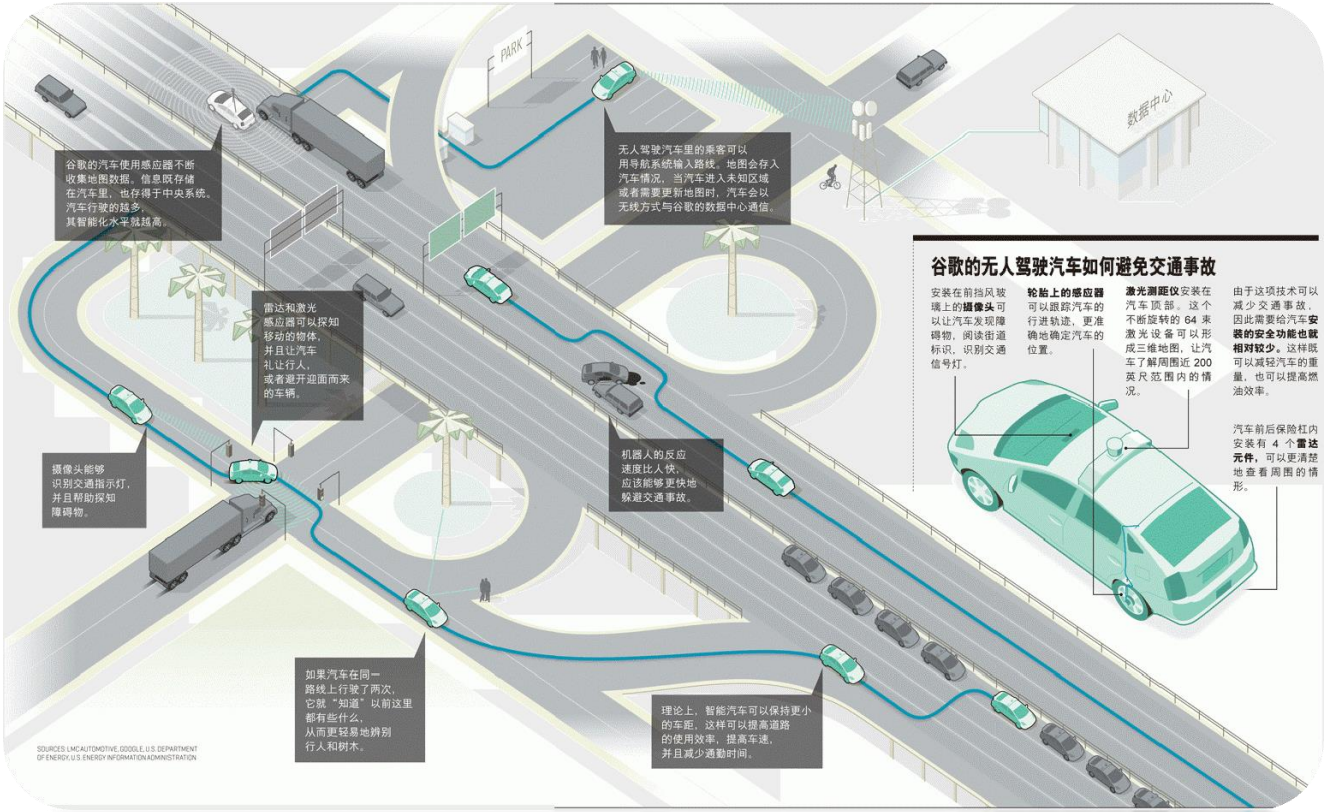






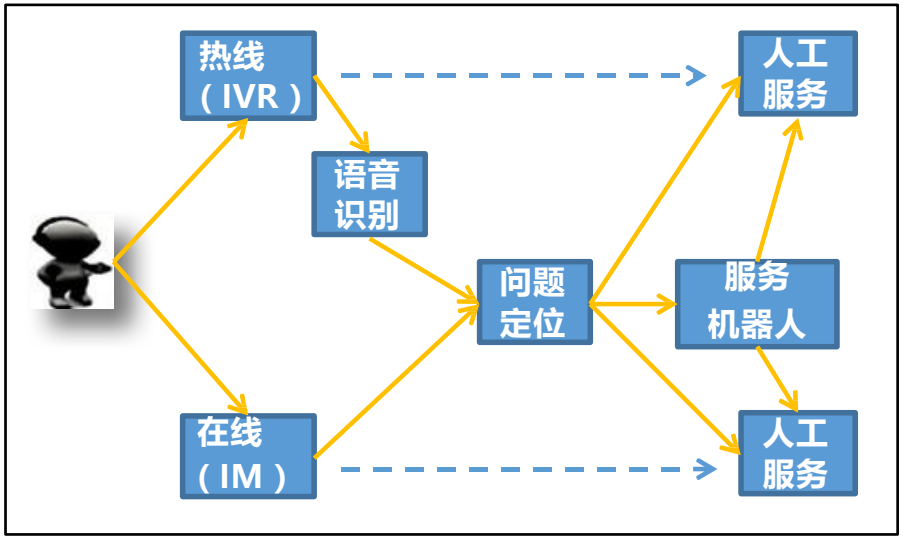


人工智能+交通


PARK
数据中心
谷歌的汽车使用感应器不断收集地图数据。信息既存储在汽车里，也存得于中央系统。汽车行驶的越多，其智能化水平就越高。
无人驾驶汽车里的乘客可以用导航系统输入路线。地图会存入汽车情况。当汽车进入未知区域或者需要更新地图时，汽车会以无线方式与谷歌的数据中心通信。
雷达和激光感应器可以探知移动的物体，并且让汽车礼让行人，或者避开迎面而来的车辆。
摄像头能够识别交通指示灯，并且帮助探知障碍物。
机器人的反应速度比人快，应该能够更快地躲避交通事故。
如果汽车在同一路线上行驶了两次，它就“知道”以前这里都有些什么，从而更轻易地辨别行人和树木。
理论上，智能汽车可以保持更小的车距，这样可以提高道路的使用效率，提高车速，并且减少通勤时间。
SOURCES: LMC AUTOMOTIVE, GOOGLE, U.S. DEPARTMENT OF ENERGY, U.S. ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION
谷歌的无人驾驶汽车如何避免交通事故
安装在前挡风玻璃上的摄像头可以让汽车发现障碍物，阅读街道标识，识别交通信号灯。
轮胎上的感应器可以跟踪汽车的行进轨迹，更准确地确定汽车的位置。
激光测距仪安装在汽车顶部。这个不断旋转的 64 束激光设备可以形成三维地图，让汽车了解周围近 200 英尺范围内的情况。
由于这项技术可以减少交通事故，因此需要给汽车安装的安全功能也就相对较少。这样既可以减轻汽车的重量，也可以提高燃油效率。
汽车前后保险杠内安装有 4 个雷达元件，可以更清楚地查看周围的情形。

人工智能+客服


蚂蚁金服：未来客服团队将由科学家组成
双十一当天500万次咨询
94%由虚拟客服代表解决
6%人工介入


热线
（IVR）
语音
识别
问题
定位
在线
（IM）
人工
服务
服务
机器人
人工
服务



人工智能+内容创作

技术进步 ⇒ **研究进展** ⇒ **内容创作应用**

- 算法：深度强化学习、循环神经网络、无监督学习、对抗生成网络
- 计算力：专用AI芯片、AI服务器集群
- 自然语言处理：文本处理、文本生产
- 语音合成：音频生成
- 计算机视觉：图像识别、风格转换、图像生成
- 内容创作应用：新闻、诗歌、剧本、广告词；歌曲、乐曲；网剧、电影、短视频；图画、照片、视频、海报；3D模型、3D游戏



人工智能+内容创作



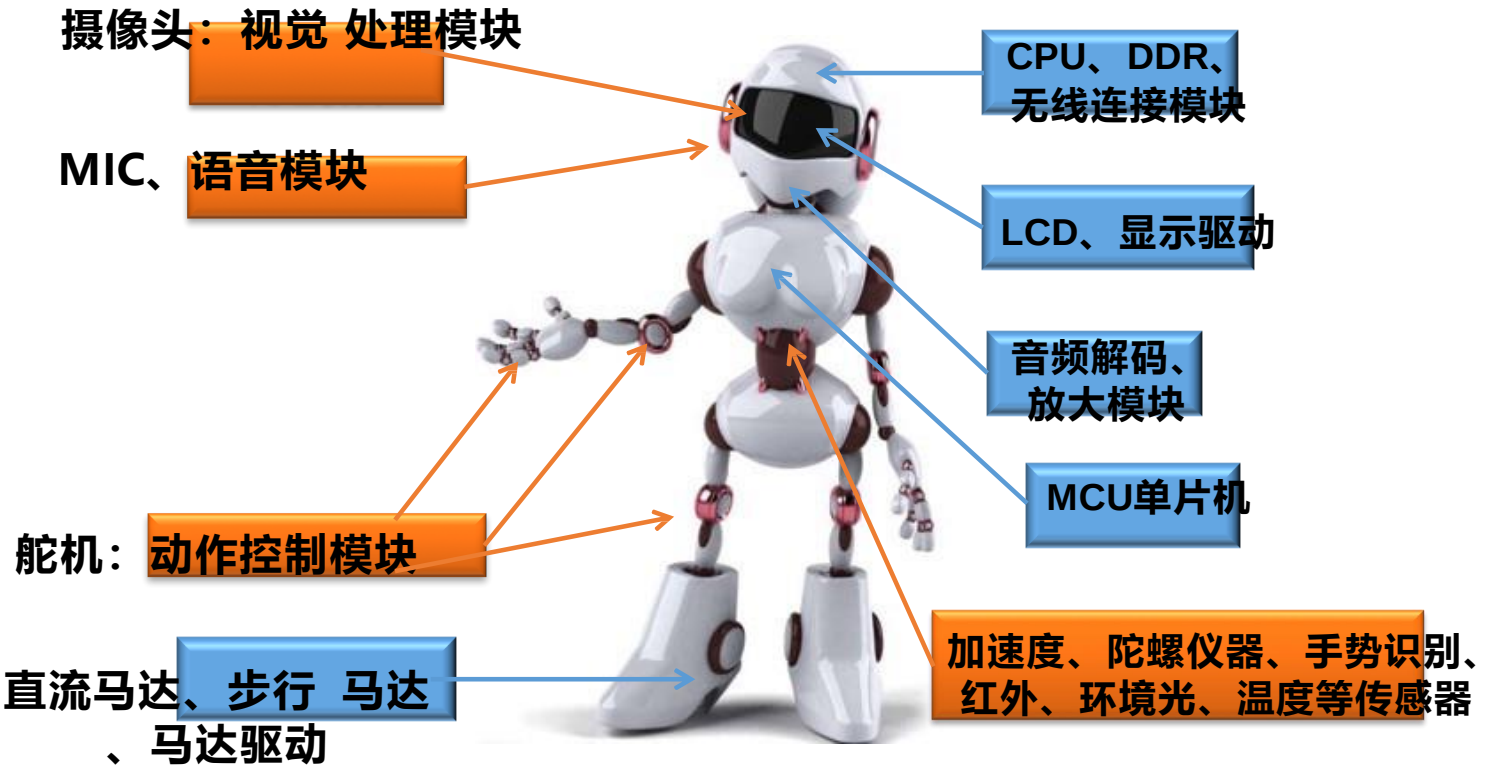
2017腾讯媒体+峰会现场，嘉宾演讲结 束刚说声谢谢、还没走下台，腾讯写作 机器人DreamWriter不到1秒钟撰写的新 闻稿就已经发了出来。



2017年双11，参与制作了4亿张促销海报

AI 设计师鲁班，引起了很多人的注意。但 实际上16年双11时，鲁班系统就已经参与 了数亿张海报的制作。

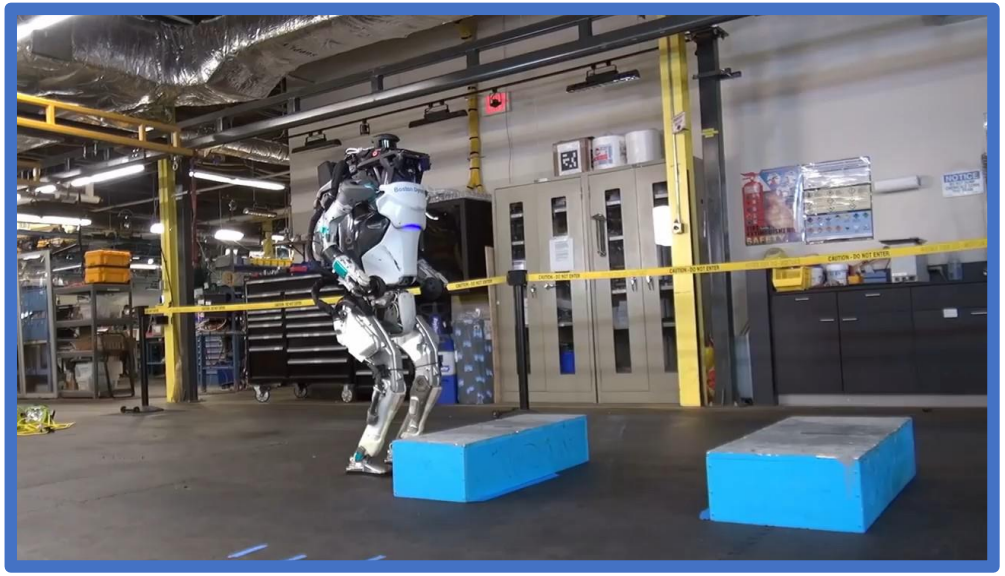
人工智能+机器人


摄像头：视觉 处理模块
MIC、语音模块
舵机：动作控制模块
直流马达、步行 马达
、马达驱动
CPU、DDR、
无线连接模块
LCD、显示驱动
音频解码、
放大模块
MCU单片机
加速度、陀螺仪器、手势识别、
红外、环境光、温度等传感器

人工智能+机器人



服务机器人





扫地机器人



拣货机器人

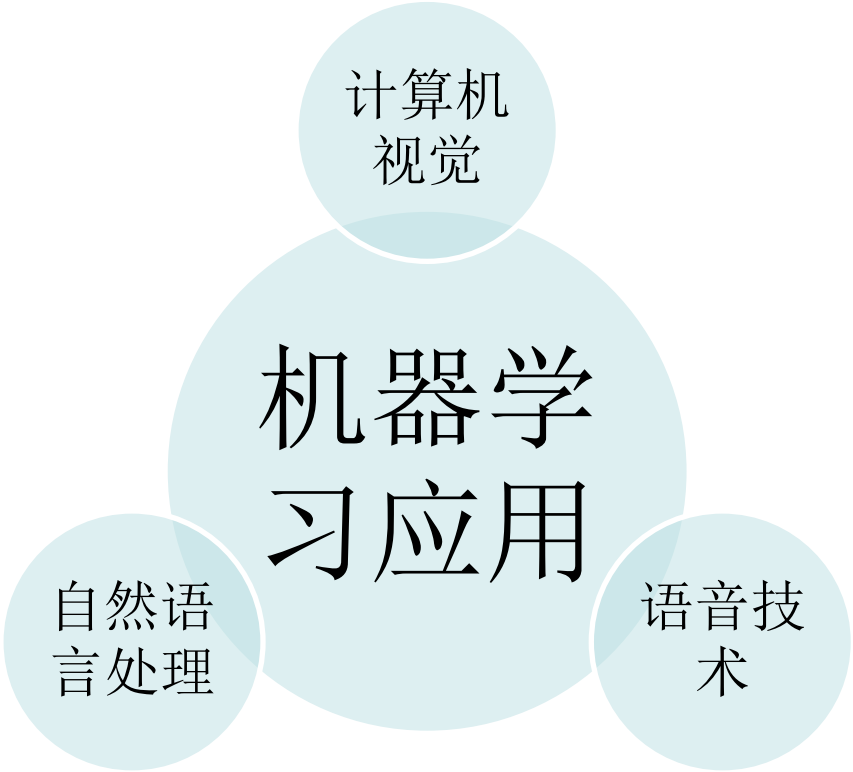


医疗机器人

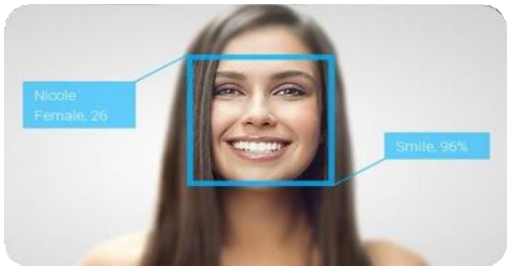


教育机器人

机器学习应用领域



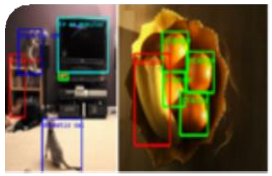
计算机视觉



人脸识别



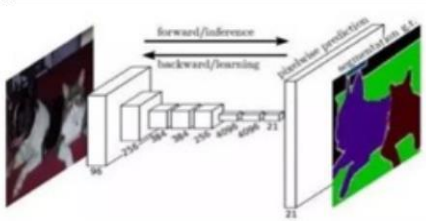
图像分类



目标检测



图像搜索



图像分割



视频监控

语音技术





语音识别



语音合成



声纹识别

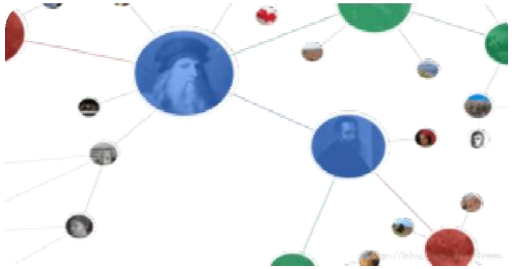
自然语言处理



文本分类



机器翻译



知识图谱



自动问答

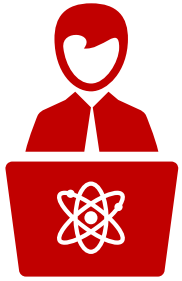


信息检索



文本生成

中国人民大学
RENMIN UNIVERSITY OF CHINA



谢谢大家！